2. Giả sử u là một hàm điều hoàn trong đĩa $D = \{r < 2\}$ và $u = 3\sin(2\theta) + 1$ tại $r = 2$.

   (a) Tìm cực đại của u trong $\bar{D}$.

(b) Tính giá trị của u tại điểm gốc.

BT_5_5_3_02

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Biên có cực đại 4 khi $\sin 2\theta = 1$ và cực tiểu -2 khi $\sin 2\theta = -1$. Cực đại trên đĩa đóng bằng 4, đạt trên biên tại $\theta = \pi/4, 5\pi/4$. Giá trị tâm là trung bình bằng 1. Nghiệm cụ thể $u = 1 + 3r^2 \sin 2\theta/4 = 1 + 3xy/2$.